Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. október 30.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2020. október 30. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy testet, amely vízszintes talajon, kezdetben *v* sebességgel mozog, a súrlódás 10 méteres úton állít meg. Mekkora lenne a fékezés úthossza, ha a súrlódási együttható az előző érték kétszerese lenne?

A) 20 méter.
B) 5 méter.
C) 14,1 méter.
D) 7,07 méter.

2 pont	

2. Egy fénysugár *n* = 1,2 törésmutatójú közegben halad, hullámhossza ebben a közegben 600 nm. Mekkora a hullámhossza vákuumban?

A) 720 nm.
B) 600 nm.
C) 500 nm.

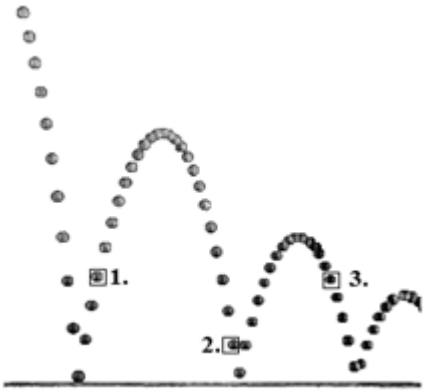
2 pont	

3. Egy elhanyagolható belső ellenállású telepre (feszültségforrásra) két egyforma ohmos ellenállást kapcsolunk. Először párhuzamosan kötjük őket, és azt tapasztaljuk, hogy a telep által leadott teljesítmény 12 W. Mennyi lesz ez a teljesítmény, ha az ellenállásokat sorosan kötve kapcsoljuk a telepre? (Az ellenállások hőmérséklet-függésétől tekintsünk el.)

A) 24 W.
B) 3 W.
C) 48 W.
D) 6 W.

2 pont	

4. A mellékelt ábra egy pattogó labda stroboszkópos képét mutatja. (A képen a labda pillanatnyi helyzetét azonos időközönként látjuk.) A közegellenállás nélkül mozgó, de a talajjal nem tökéletesen rugalmasan ütköző labda három állapotát jelöltük meg. Az 1. és a 3. állapot azonos magasságban van. Mit mondhatunk az egyes állapotokat jellemző pillanatnyi sebességek (v_1, v_2, v_3) nagyságáról?



A) $v_1 < v_2 < v_3$.
B) $v_1 = v_3 < v_2$.
C) $v_1 = v_3 > v_2$.
D) $v_3 < v_1 < v_2$.

2 pont

5. Egy függőleges falú és elhanyagolható súrlódású üveghengerbe három kicsi, 5 dkg tömegű mágnest helyeztünk el. Úgy állítjuk be őket, hogy a szomszédos mágnesek kölcsönösen taszítsák egymást. Mekkora erővel nyomja az alsó mágnes a henger alját?



A) 1,5 N erővel.
B) Kevesebb, mint 1,5 N erővel.
C) Több, mint 1,5 N erővel.

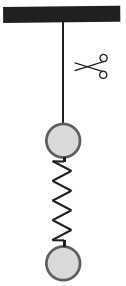
2 pont

6. Egy hengerbe ideálisnak tekinthető gázt zártunk. Egy dugattyú segítségével a gázt a térfogatának felére nyomjuk össze. Az alábbi folyamatok közül melyik esetben kell a legkevesebb munkát végeznünk? (A kiinduló állapot állapotjelzői minden esetben azonosak.)

A) Ha izotermikusan nyomjuk össze a gázt.
B) Ha adiabatikusan nyomjuk össze a gázt.
C) Ha izobár módon nyomjuk össze a gázt.
D) A három esetben azonos a munkavégzésünk.

2 pont

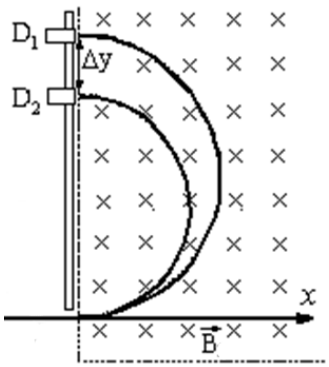
7. Két súlyos golyót egy rugó köt össze függőleges helyzetben, az ábrán látható módon. A felső golyót egy cérnaszállal a mennyezethez erősítjük. Hogyan mozognak a golyók <u>egymáshoz képest</u> a cérnaszál elvágását követő pillanatokban? (A golyók a cérnaszál elvágása előtti pillanatban nyugalomban voltak.)



A) A golyók közelednek egymáshoz.
B) A golyók távolsága nem változik.
C) A golyók távolodnak egymástól.

2 pont

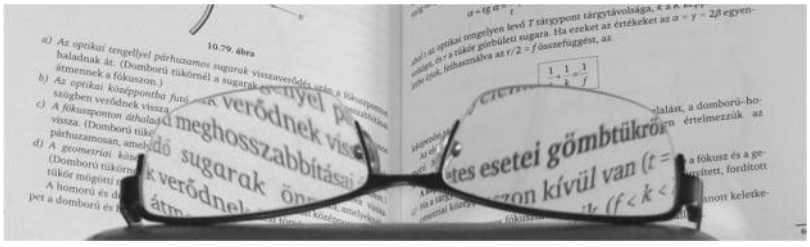
8. Az ábrán látható berendezésben egy adott elem különböző izotópjait választják szét egymástól. Az izotópok a szétválasztást végző homogén mágneses mezőbe azonos helyen és azonos sebességgel érkeznek az *x* tengely mentén. Melyik (D_1 vagy D_2) detektorba csapódnak be a nagyobb tömegű izotópok?



A) A D_1-be.
B) A D_2-be.
C) A protonszámtól függően lehet a D_1 és a D_2 detektor is.

2 pont

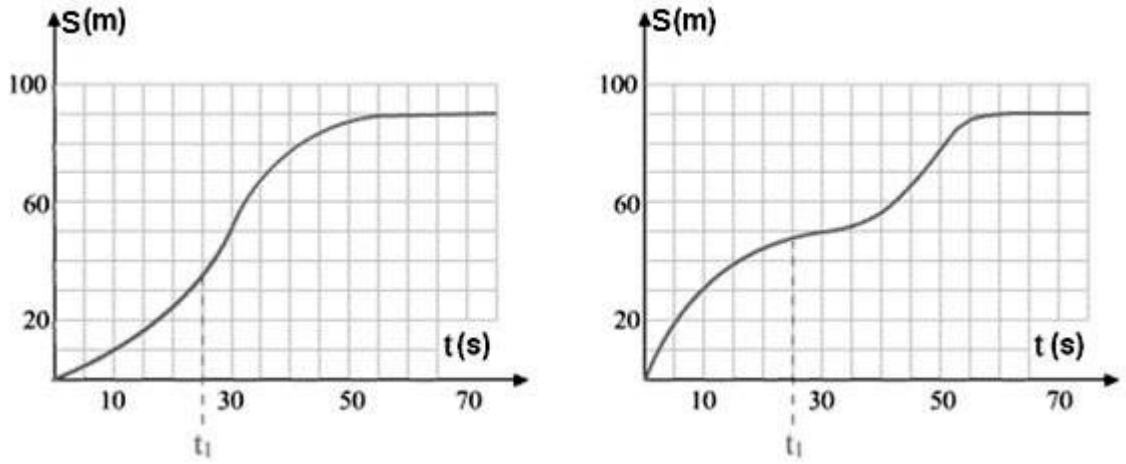
9. Egy diák a szemüvegét a fizikakönyvön felejtette. A kép alapján döntse el, hogy a diák rövidlátó vagy távollátó!



A) Rövidlátó.
B) Távollátó.
C) A kép alapján nem lehet eldönteni, hogy rövidlátó vagy távollátó-e.

2 pont

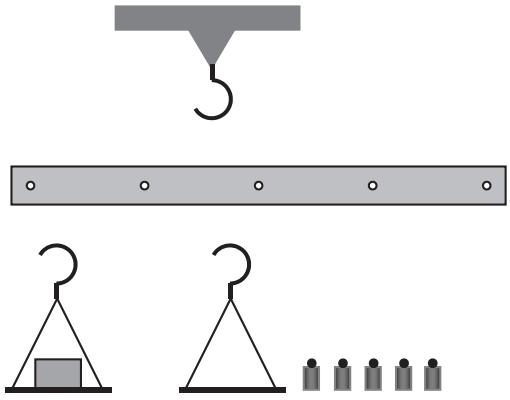
10. Mit állíthatunk az alábbi két grafikonon ábrázolt mozgások 0-70 s időintervallumra vett átlagsebességéről és a t_1 időpillanatban mérhető pillanatnyi sebességéről?



A) A bal oldali grafikonhoz tartozó átlagsebesség és pillanatnyi sebesség is nagyobb.
B) A két grafikonhoz tartozó átlagsebességek azonosak, és a pillanatnyi sebesség a bal oldali grafikonnal jellemzett mozgásnál nagyobb.
C) A két grafikonhoz tartozó átlagsebességek azonosak, és a pillanatnyi sebesség a bal oldali grafikonnal jellemzett mozgásnál kisebb.
D) A bal oldali grafikonhoz tartozó átlagsebesség és pillanatnyi sebesség is kisebb.

2 pont	

11. Egy hosszú, elhanyagolható súlyú és öt, egymástól egyenlő távolságra lévő lyukkal rendelkező rúdból kétkarú mérleget készítünk úgy, hogy az egyik lyuknál fogva felakasztjuk, és egy másik, illetve harmadik lyuknál ráerősítjük a terhet, illetve a súlyokat tartalmazó, elhanyagolható tömegű serpenyőt, amelybe az ismert tömegű súlyokat tehetjük. Mekkora lehet az így készített mérleg által egy méréssel megmérhető maximális ismeretlen tömeg, ha összesen 10 kg-nyi ismert súlyunk áll rendelkezésre?



A) 10 kg.
B) 20 kg.
C) 30 kg.
D) 40 kg.

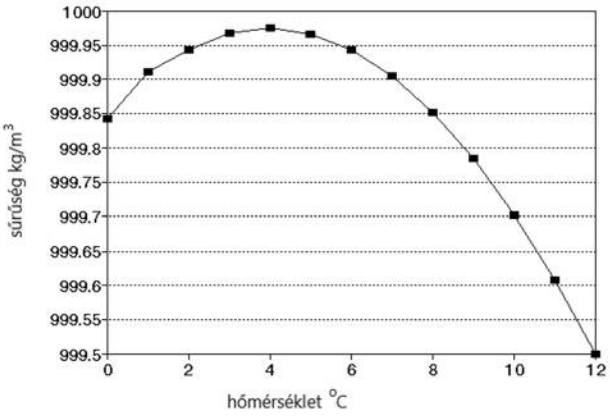
2 pont	

12. Kétfajta radioaktív izotópból különböző mennyiséggel rendelkezünk. Egy adott pillanatban az elsőből pont kétszer annyi darab atommag van, mint a másodikból ($N_1 = 2N_2$). A felezési időkre vonatkozó feltételek közül melyek esetén fordulhat elő, hogy valamennyi idő elteltével a második izotóp bomlásra kész atommagjainak száma meghaladja az első izotópét?

A) Csak akkor, ha a második felezési ideje legalább kétszerese az elsőének.
B) Csak akkor, ha az első felezési ideje legalább kétszerese a másodikénak.
C) Bármely olyan esetben, amikor a második felezési ideje nagyobb, mint az elsőé.
D) Bármely olyan esetben, amikor az első felezési ideje nagyobb, mint a másodiké.

2 pont

13. 6 °C hőmérsékletű vízben egy test éppen lebeg. Mi történik a vízben lebegő testtel, ha a vizet lassan 0 °C hőmérsékletre hűtjük? (A mellékelt, nagy pontosságú grafikon a víz sűrűségét mutatja a hőmérséklet függvényében. A test hőtágulása elhanyagolható.)



A) A test a folyamatban végig süllyedni fog.
B) A test a folyamatban végig emelkedni fog.
C) A test először lesüllyed, majd felemelkedik.
D) A test először felemelkedik, majd lesüllyed.

2 pont

14. Egy űrhajó kikapcsolt hajtóművel halad az űr egy tartományában. Az űrhajóban súlytalanság állapota uralkodik. Hol haladhat?

A) Csak valahol a csillagok közti űrben, nagyon messze bármilyen csillagtól vagy egyéb nagy tömegű objektumtól.
B) Csak a Naprendszerben, távol mindegyik bolygótól.
C) Csak a Föld körül körpályán.
D) A fentiek közül bármelyik lehetséges.

2 pont

15. Azonos lesz-e a de Broglie-hullámhossza két azonos mozgási energiájú (nem relativisztikus) elektronnak?

A) Igen, mert a de Broglie-hullámhossz $\lambda = \frac{h}{mv^2/2}$.

B) Nem, mert a mozgási energiák azonosságából nem következik a lendületek azonossága.

C) Igen, mert a lendületük is azonos lesz.

D) Nem, mert az elektronok nyugalmi tömege nem nulla.

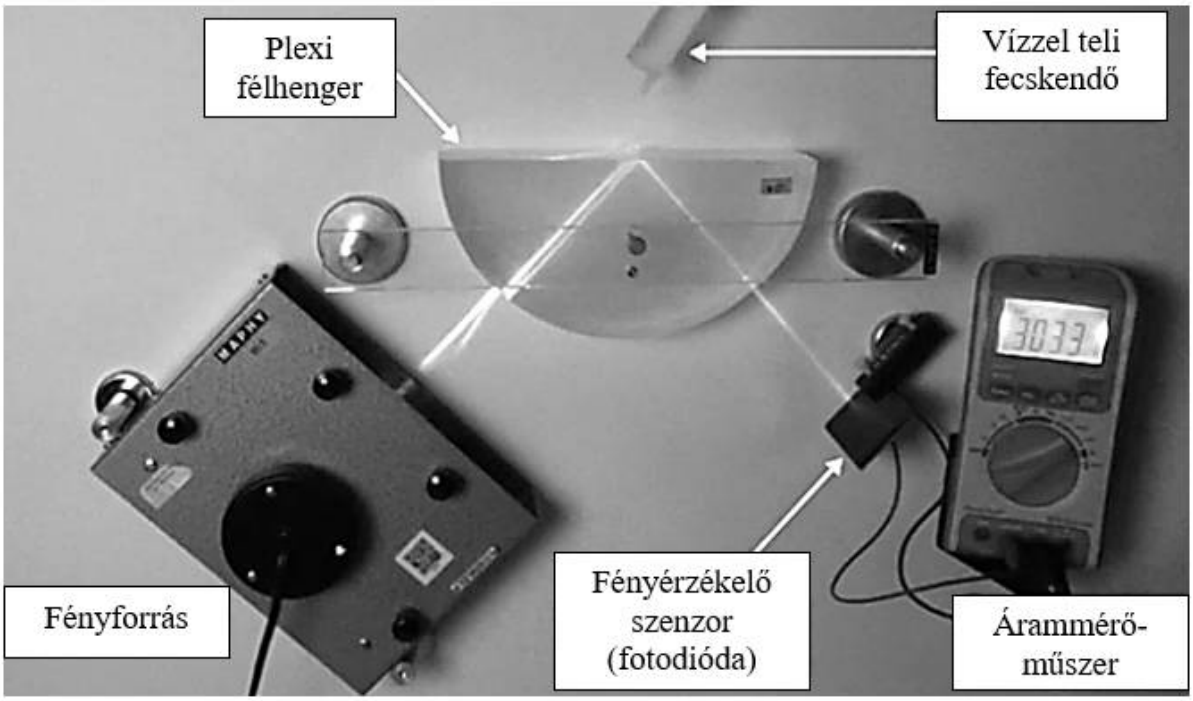
2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

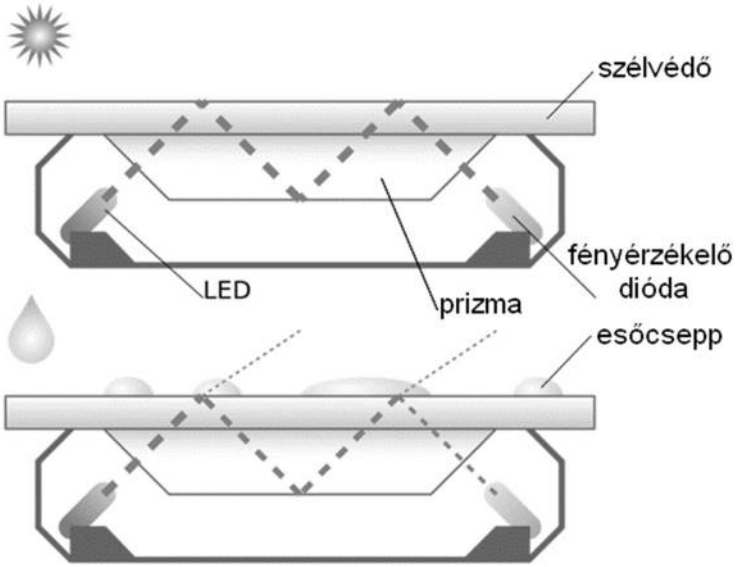
Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Fényérzékelős esőszenzor

Sok modern autónál megfigyelhetjük, hogy egy esőszenzornak köszönhetően bekapcsol az ablaktörlője, amint esőcseppek kerülnek a szélvédőüvegre. Az esőérzékelő akár az ablaktörlő sebességét is szabályozhatja. Az ábrákon látható kísérlet mutatja a fényérzékelős esőszenzor működési elvét. A száraz plexi vékony félhenger palástjára sugárirányból beeső fény a félhenger hátsó sík lapján teljes visszaverődést szenved, majd egy fényérzékelő diódára esik. (A plexi levegőre vonatkozó törésmutatója 1,5.) Ahol vizet csöppentünk a plexi visszaverő felületének külső oldalára, a plexiből a fény ki tud lépni, mert a plexi vízre vonatkozó törésmutatója más lesz, mint a levegőre vonatkozó volt. Így a visszavert fénysugár intenzitása már jóval kisebb lesz, mint a száraz felület esetén a fotodiódába érkező fénysugáré. A fotodiódán mérhető áramcsökkenés hatására kapcsol be az ablaktörlő.



Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=sn183k3Ck_s&feature=youtu.be



Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Rain_sensor

a) Fogalmazza meg a Snellius–Descartes-törvényt, ismertesse a törésmutató fogalmát! Adja meg a kapcsolatot a törésmutató és a terjedési sebességek között!
b) Fogalmazza meg, milyen feltételek teljesülése esetén jöhet létre teljes visszaverődés!
c) Határozza meg az üveg-levegő, valamint az üveg-víz, továbbá a víz-levegő határfelület esetén a határszög értékét! Az üveg levegőre vonatkoztatott törésmutatója 1,5. A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója 4/3.
d) Az esőszenzor vázlatos ábrájának segítségével magyarázza el, hogyan működik az esőszenzor! Milyen törésmutatójú anyagból készül a gépkocsi szélvédőjéhez ragasztott prizma és miért? Miért célszerű infravörös fényt használni?

2. Szauna és gőzfürdő

A gőzfürdő egy olyan kamra, ahol körülbelül 40 °C hőmérséklet uralkodik, és a levegő nedvességtartalma rendkívül magas, gyakorlatilag 100%-os. Ezzel szemben a szaunában sokkal magasabb a hőmérséklet, akár a 110 °C-ot is elérheti, de a levegő páratartalma alacsony, 10% körüli. A gőzfürdőbe belépve ködös látvány tárul elénk, nem látunk messzire, míg a szaunában tiszta a kép. A gőzfürdőben állandóan vizet forralnak, a forró gőz beteríti a kamrát, és fel is melegíti a levegőt. A hagyományos szaunában egy kályhán nagy köveket forrósítanak, ezek melegítik fel a levegőt. Időnként vizet loccsantanak a kövekre, a víz azonnal elforr, és a vízgőz eloszlik a kamra légterében. Ilyenkor a páratartalom felszökhet 20%-ra is, és hirtelen fojtogatóan forrónak érezzük a szauna levegőjét. Ha a szaunában tovább emelnénk a levegő páratartalmát, vagy a gőzfürdőben megemelnék a hőmérsékletet, akkor az ember számára hamarosan elviselhetetlen állapotok alakulnának ki. A szauna berendezése fából van, a padokra ülve vagy feküdve sehol sem érintkezik a testünk fém tárgyakkal, még csavarokkal sem. Ezért, bár a bútorok hőmérséklete is magas, nem égetjük meg magunkat.

a) Ismertesse az abszolút és relatív páratartalom fogalmát!
b) A mellékelt táblázat segítségével állapítsa meg, hogy a 90 °C hőmérsékletű, 10% páratartalmú szauna vagy a 40 °C hőmérsékletű, 100%-os páratartalmú gőzfürdő levegője tartalmaz-e nagyobb tömegű vízgőzt köbméterenként!
c) Magyarázza meg, hogy a testünk miért tudja hűteni magát izzadással a szaunában, és miért nem a gőzfürdőben!
d) Miért érezzük hirtelen forróbbnak a szauna levegőjét azután, hogy vizet loccsantottak a kövekre?
e) Milyen szerepe van a fa rossz hővezetési tulajdonságának abban, hogy a szaunában a forró bútorokkal nem égetjük meg magunkat? Mi történne, ha vasból lennének a bútorok?

A telített vízgőz nyomása és sűrűsége különböző hőmérsékleteken:

Hőmérséklet T [°C]	**Nyomás p [kPa]**	**Sűrűség ρ [kg/m^3]**
20	2,333	0,017
30	4,236	0,030
40	7,374	0,051
50	12,336	0,082
60	19,917	0,130
70	31,155	0,198
80	47,356	0,293
90	70,107	0,423
100	**101,324**	**0,597**

Az adatok forrása: http://users.atw.hu/sry/GTT.htm

3. A Hold

Senki arról nem kételkedik, hogy a Hold homályos test, mert ezt az ő világának mind változásai, mind fogyatkozásai nyilván mutatják, valamint hogy gömbölyű is, és az ő felső színe valóban darabos, és különbféle makulákkal pettegettetett. Gömbölyűségéről a messzelátó tsők bizonyságot tesznek, és ha ezek bővebben nem mutatnák is a makulákat, maga már a puszta szem eleget mutat.

Varga Márton: A tsillagos égnek, s a Föld golyóbissának az ő tüneményeivel együtt való természeti előadása. Nagyvárad, 1809.



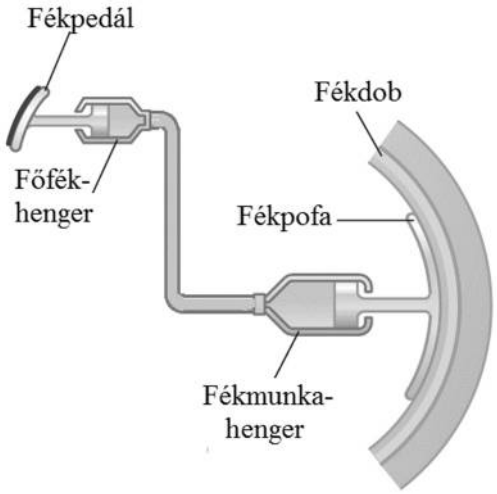
a) Jellemezze Holdunkat mérete, Földtől vett távolsága, mozgási periódusai alapján!
b) Nevezze meg a Hold felszínének legjellemzőbb képződménytípusát!
c) Hogyan magyarázható ezek keletkezése a holdi légkör hiányával?
d) Miért választja el *éles* vonal a Hold megvilágított és árnyékos részét?
e) Hogyan befolyásolja a légkör hiánya a hőmérsékletviszonyokat?
f) Melyek a holdfázisok, mi létrejöttük magyarázata?
g) Készítsen magyarázó rajzot legalább egy holdfázisról!
h) Mi a holdfogyatkozás?
i) Hogyan következtethettek tudós elődeink a holdfogyatkozás megfigyeléséből a Föld gömb alakjára?
j) Ismertesse a napfogyatkozás jelenségét!
k) A holdfogyatkozás a Föld minden olyan pontjáról látható, ahonnan a Hold látható, míg a napfogyatkozás csak a földfelszín egy keskeny sávjából figyelhető meg, s annak különböző tartományaiban eltérő időpontokban. Mi a térbeli és időbeli megfigyelhetőség különbségének magyarázata?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

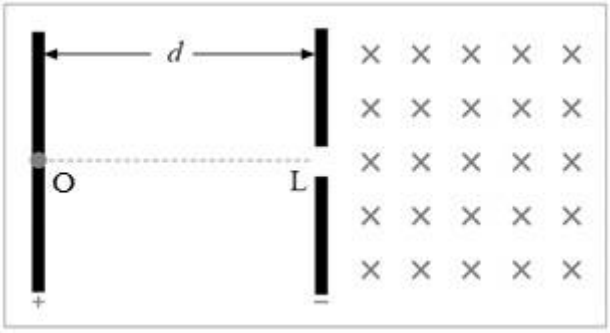
1. A mellékelt ábrán egy egyszerű, hidraulikus fékrendszer rajza látható. A fékhengerek és a köztük lévő cső légmentesen lezárt rendszerét fékolaj tölti ki. A főfékhenger dugattyújának területe 1,6 cm^2, a fékmunkahenger dugattyújáé 7,2 cm^2. A fékpofa és a fékdob közötti csúszási súrlódási együttható 0,4. A fékdob henger alakú, belső sugara 18 cm.



Becsülje meg, mekkora forgatónyomatékot gyakorol a fékpofa a fékdobra, ha a vezető 40 N erővel megnyomja a fékpedált?

Összesen
11 pont

2. A mellékelt ábrán látható d = 10 cm lemeztávolságú kondenzátor egyik lemezének O közepében egy protonforrás található, ahonnan nagyon kis kezdeti sebességű protonok léphetnek ki. A másik lemez közepén egy L lyuk helyezkedik el. A kondenzátortól jobbra B = 0,6 T indukciójú homogén mágneses mező található az ábra síkjára merőlegesen. A kondenzátor fegyverzetei között a protonokra $F = 5 \cdot 10^{-15}$ N elektromos erő hat. (A teljes összeállítás vákuumban van, a nehézségi erő hatása a feladat során elhanyagolható.)

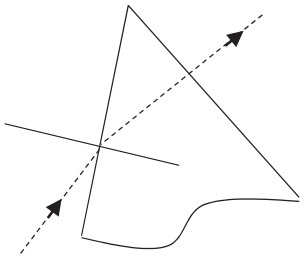


a) Határozza meg a kondenzátor fegyverzetei között mérhető feszültséget!
b) Mekkora sebességgel hagyják el a protonok a jobb oldali fegyverzetet a lyukon keresztül?
c) Mennyi ideig tartózkodik egy proton a fegyverzetek között?
d) Mekkora sugarú körpályán haladnak a protonok a homogén mágneses mezőben?

(A proton töltése $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, tömege $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg .)

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	4 pont	3 pont	3 pont	13 pont

3. Egy 35° törőszögű üvegprizma oldalára érkező monokromatikus, 750 nm hullámhosszúságú fénysugár a prizma másik határoló oldalfelületét irányváltoztatás nélkül hagyja el.



a) Mekkora a fénysugár beesési szöge, ha az üveg levegőre vonatkoztatott törésmutatója 3/2?
b) Mekkora a fénysugár eltérülésének szöge?
c) Mekkora lesz a fény terjedési sebessége, hullámhossza és frekvenciája a prizmában?

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	2 pont	4 pont	11 pont

4. Egy nagyon rövid időtartamú, 122 nm hullámhosszúságú, 100 mJ energiájú lézerimpulzus (nagyon rövid ideig tartó lézersugárzás) egy hidrogéngázzal megtöltött kapszulán halad át. A kölcsönhatás során a kapszulában lévő hidrogénatomok 15%-a egy-egy fotont elnyelve gerjesztett állapotba kerül. A lézerimpulzus az energiájának felét veszíti el, miközben áthalad a hidrogéngázon.

a) Adja meg a lézerrel gerjesztett hidrogénatom elektronjának energiáját, ha tudjuk, hogy a hidrogén alapállapotú elektronjának energiája –13,6 eV!
b) Hány hidrogénatom volt a kapszulában?
c) Hány fotonból állt a lézerimpulzus?

(A Planck állandó $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a fénysebesség $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s.)

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	5 pont	2 pont	12 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző